概率论与数理统计

王萌欣

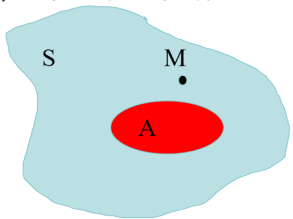
2026 年秋季学期

Harbin Institute of Technology, Weihai

- 1.5 几何概率

几何概率

向一区域 S(可以是直线区域、平面区域或空间区域) 中掷一质点 M，若 M 落在 S 内任何一点的可能性相同，则这个试验称为几何概型试验。定义 M 落在



子集 A 中的概率 $P(A)$ 为

$$P(A)=\frac{A\text{的几何度量}}{S\text{的几何度量}}=\frac{m(A)}{m(S)}.$$

约会问题

例 7：甲、乙两人约定在 7 点到 8 点之间于某处会面，并约定先到者等候另一个人 10 分钟，过时即可离去，求两人能会面的概率。

约会问题

例 7：甲、乙两人约定在 7 点到 8 点之间于某处会面，并约定先到者等候另一个人 10 分钟，过时即可离去，求两人能会面的概率。

解：设两人到达时刻分别为 x 和 y,

约会问题

例 7：甲、乙两人约定在 7 点到 8 点之间于某处会面，并约定先到者等候另一个人 10 分钟，过时即可离去，求两人能会面的概率。

解：设两人到达时刻分别为 x 和 y,

$S = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 60, 0 \leq y \leq 60\}$,

约会问题

例 7：甲、乙两人约定在 7 点到 8 点之间于某处会面，并约定先到者等候另一个人 10 分钟，过时即可离去，求两人能会面的概率。

解：设两人到达时刻分别为 x 和 y,

$S = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 60, 0 \leq y \leq 60\}$,

事件 A= “两人能会面”,

约会问题

例 7：甲、乙两人约定在 7 点到 8 点之间于某处会面，并约定先到者等候另一个人 10 分钟，过时即可离去，求两人能会面的概率。

解：设两人到达时刻分别为 x 和 y,

$S = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 60, 0 \leq y \leq 60\}$,

事件 A=“两人能会面”,

$A = \{(x, y) : (x, y) \in S,\ |x - y| \leq 10\}$, 则

约会问题

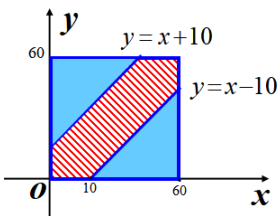
例 7：甲、乙两人约定在 7 点到 8 点之间于某处会面，并约定先到者等候另一个人 10 分钟，过时即可离去，求两人能会面的概率。

解：设两人到达时刻分别为 x 和 y,

$S = \{(x, y) : 0 \le x \le 60, 0 \le y \le 60\}$,

事件 A=“两人能会面”,

$A = \{(x, y) : (x, y) \in S,\ |x - y| \le 10\}$, 则



约会问题

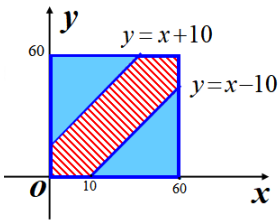
例 7：甲、乙两人约定在 7 点到 8 点之间于某处会面，并约定先到者等候另一个人 10 分钟，过时即可离去，求两人能会面的概率。

解：设两人到达时刻分别为 x 和 y,

$S = \{(x, y) : 0 \le x \le 60, 0 \le y \le 60\}$,

事件 A= “两人能会面”,

$A = \{(x, y) : (x, y) \in S,\ |x - y| \le 10\}$, 则



$$P(A) = \frac{60^2 - (60-10)^2}{60^2} = \frac{11}{36}.$$

重点例题

例 8：在区间 $[0,1]$ 中随机地取两个数，求两数之和小于 $6/5$ 的概率。

重点例题

例 8：在区间 $[0,1]$ 中随机地取两个数，求两数之和小于 $6/5$ 的概率。

解：设两个数分别为 x 和 y,

重点例题

例 8：在区间 $[0,1]$ 中随机地取两个数，求两数之和小于 $6/5$ 的概率。

解：设两个数分别为 x 和 y,

$S=\{(x,y):0\leq x\leq 1,0\leq y\leq 1\}$,

重点例题

例 8：在区间 $[0,1]$ 中随机地取两个数，求两数之和小于 $6/5$ 的概率。

解：设两个数分别为 x 和 y,

$S=\{(x,y):0\leq x\leq 1,0\leq y\leq 1\}$,

事件 A=“两数之和小于 $6/5$”,

重点例题

例 8：在区间 $[0,1]$ 中随机地取两个数，求两数之和小于 $6/5$ 的概率。

解：设两个数分别为 x 和 y,

$S=\{(x,y):0\le x\le 1,0\le y\le 1\}$,

事件 A=“两数之和小于 $6/5$”，

$A=\{(x,y):(x,y)\in S,x+y<\frac{6}{5}\}$, 则

重点例题

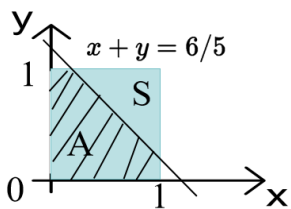
例 8：在区间 $[0,1]$ 中随机地取两个数，求两数之和小于 $6/5$ 的概率。

解：设两个数分别为 x 和 y,

$S=\{(x,y):0\le x\le 1,0\le y\le 1\}$,

事件 A=“两数之和小于 $6/5$”，

$A=\{(x,y):(x,y)\in S,x+y<\frac{6}{5}\}$, 则



重点例题

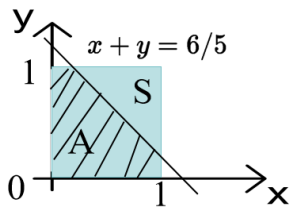
例 8：在区间 $[0,1]$ 中随机地取两个数，求两数之和小于 $6/5$ 的概率。

解：设两个数分别为 x 和 y,

$S=\{(x,y):0\le x\le 1,0\le y\le 1\}$,

事件 A=“两数之和小于 $6/5$”，

$A=\{(x,y):(x,y)\in S,x+y<\frac{6}{5}\}$, 则



$$P(A)=\frac{1^2-(1-1/5)^2/2}{1^2}=\frac{17}{25}.$$

测试

例 9：概率为 0 的事件一定是不可能事件 ( ).

测试

例 9：概率为 0 的事件一定是不可能事件 ( ).

解：错误

测试

例 9：长度为 1 的线段分三段，至少有一段长度大于的 0.5 的概率为 ( ).

测试

例 9：长度为 1 的线段分三段，至少有一段长度大于的 0.5 的概率为 ( ).

解：3/4

- 1.5 统计概率

统计概率

18世纪	法国人	n	n_A	$f_n(A)$
	Buffon	4040	2048	0.5069
19世纪	英国人	n	n_A	$f_n(A)$
	Pearson	24000	12012	0.5005

统计概率

18世纪	法国人	n	n_A	$f_n(A)$
	Buffon	4040	2048	0.5069
19世纪	英国人	n	n_A	$f_n(A)$
	Pearson	24000	12012	0.5005

定义

在固定条件下，重复做 n 次试验，如果当 n 增大时，事件 A 出现的**频率** $f_n(A)$ 围绕着某一个**常数** p 摆动，随着 n 的增大，这种摆动的幅度越来越小，则称常数 p 为事件 A 的**统计概率**，即 $P(A) = p$.

统计概率

18世纪	法国人	n	n_A	$f_n(A)$
	Buffon	4040	2048	0.5069
19世纪	英国人	n	n_A	$f_n(A)$
	Pearson	24000	12012	0.5005

定义

在固定条件下，重复做 n 次试验，如果当 n 增大时，事件 A 出现的**频率** $f_n(A)$ 围绕着某一个**常数** p 摆动，随着 n 的增大，这种摆动的幅度越来越小，则称常数 p 为事件 A 的**统计概率**，即 $P(A) = p$.

此定义适合于一切类型的试验

统计概率

18世纪	法国人	n	n_A	$f_n(A)$
	Buffon	4040	2048	0.5069
19世纪	英国人	n	n_A	$f_n(A)$
	Pearson	24000	12012	0.5005

定义

在固定条件下，重复做 n 次试验，如果当 n 增大时，事件 A 出现的频率 $f_n(A)$ 围绕着某一个常数 p 摆动，随着 n 的增大，这种摆动的幅度越来越小，则称常数 p 为事件 A 的统计概率，即 $P(A) = p$.

此定义适合于一切类型的试验

(优点： 直观易懂; 缺点： 粗糙模糊, 使用不便)

- 1.5 概率的公理化定义

概率的公理化定义

1933 年，前苏联数学家柯尔莫哥洛夫给出了概率的公理化定义。

通过规定概率应具备的基本性质来定义概率。



概率的公理化定义

定义

设随机试验的样本空间为 S，对每个事件 A，定义实数 $P(A)$，如果集合函数 $P(.)$ 满足：

概率的公理化定义

定义

设随机试验的样本空间为 S，对每个事件 A，定义实数 $P(A)$，如果集合函数 $P(.)$ 满足：

公理 1 (非负性) $P(A) \geq 0$;

概率的公理化定义

定义

设随机试验的样本空间为 S，对每个事件 A，定义实数 $P(A)$，如果集合函数 $P(.)$ 满足：

公理 1 (非负性) $P(A) \geq 0$;

公理 2（规范性）$P(S) = 1$;

概率的公理化定义

定义

设随机试验的样本空间为 S，对每个事件 A，定义实数 $P(A)$，如果集合函数 $P(.)$ 满足：

公理 1 (非负性）$P(A) \geq 0$;

公理 2（规范性）$P(S) = 1$;

公理 3（可列可加性）若事件 $A_1, A_2, \cdots$ 两两互不相容, 则

$$P(A_1 + A_2 + \cdots) = P(A_1) + P(A_2) + \cdots$$

概率的公理化定义

定义

设随机试验的样本空间为 S，对每个事件 A，定义实数 $P(A)$，如果集合函数 $P(.)$ 满足：

公理 1 (非负性) $P(A) \geq 0$;

公理 2（规范性）$P(S) = 1$;

公理 3（可列可加性）若事件 $A_1, A_2, \cdots$ 两两互不相容, 则

$$P(A_1 + A_2 + \cdots) = P(A_1) + P(A_2) + \cdots$$

称 P(A) 为事件 A 的概率.

概率的性质

(1) $P(\emptyset) = 0,$

概率的性质

(1)$P(\emptyset) = 0,\ 0 \leq P(A) \leq 1,$

概率的性质

(1)$P(\emptyset) = 0,\ 0 \leq P(A) \leq 1,\ P(\bar{A}) = 1 - P(A).$

概率的性质

(1) $P(\emptyset) = 0,\ 0 \le P(A) \le 1,\ P(\bar{A}) = 1 - P(A).$

(2) 若事件两两互不相容，概率的有限可加性：

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \cdots + P(A_n).$$

概率的性质

(1) $P(\emptyset) = 0,\ 0 \le P(A) \le 1,\ P(\bar{A}) = 1 - P(A).$

(2) 若事件两两互不相容，**概率的有限可加性**：

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \cdots + P(A_n).$$

(3) $P(A - B) = P(A\bar{B}) = P(A) - P(AB).$

概率的性质

(1)$P(\emptyset)=0,\ 0\le P(A)\le 1,\ P(\bar{A})=1-P(A).$

(2) 若事件两两互不相容，概率的有限可加性：

$$P(A_1\cup A_2\cup\cdots\cup A_n)=P(A_1)+P(A_2)+\cdots+P(A_n).$$

(3)$P(A-B)=P(A\bar{B})=P(A)-P(AB).$

(4)若$B\subset A$,则$P(A-B)=P(A)-P(B)$,且$P(B)\le P(A).$

概率的性质

(1)$P(\emptyset)=0,\ 0\le P(A)\le 1,\ P(\bar{A})=1-P(A).$

(2) 若事件两两互不相容，概率的有限可加性：

$$P(A_1\cup A_2\cup\cdots\cup A_n)=P(A_1)+P(A_2)+\cdots+P(A_n).$$

(3)$P(A-B)=P(A\bar{B})=P(A)-P(AB).$

(4)若$B\subset A$,则$P(A-B)=P(A)-P(B)$,且$P(B)\le P(A).$

(5) 加法公式：两个事件的和

$$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)$$

概率的性质

(1)$P(\emptyset)=0,\ 0\le P(A)\le 1,\ P(\bar{A})=1-P(A).$

(2) 若事件两两互不相容，**概率的有限可加性**：

$$P(A_1\cup A_2\cup\cdots\cup A_n)=P(A_1)+P(A_2)+\cdots+P(A_n).$$

(3)$P(A-B)=P(A\bar{B})=P(A)-P(AB).$

(4)若$B\subset A$,则$P(A-B)=P(A)-P(B)$,且$P(B)\le P(A).$

(5) **加法公式**：两个事件的和

$$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)$$

三个事件的和：

$$\begin{aligned}P(A_1\cup A_2\cup A_3)=&P(A_1)+P(A_2)+P(A_3)+P(A_1A_2A_3)\\&-[P(A_1A_2)+P(A_1A_3)+P(A_2A_3)]\end{aligned}$$

概率的性质

三个事件的和：

$$P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) = P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) + P(A_1A_2A_3) - [P(A_1A_2) + P(A_1A_3) + P(A_2A_3)]$$

n 个事件的和：

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i) - \sum_{1 \le i < j \le n} P(A_iA_j) + \sum_{1 \le i < j < k \le n} P(A_iA_jA_k) + \cdots + (-1)^{n-1} P(A_1A_2 \cdots A_n).$$

例题

(1) 已知 $P(A)=0.7, P(A-B)=0.3$, 则 $P(\overline{AB})$ 为

例题

(1) 已知 $P(A)=0.7, P(A-B)=0.3$, 则 $P(\overline{AB})$ 为(0.6).

例题

(1) 已知 $P(A)=0.7, P(A-B)=0.3$, 则 $P(\overline{AB})$ 为(0.6).

(2) 已知 $P(A)=P(B)=P(C)=1/4,\ P(AB)=0, P(AC)=P(BC)=1/8$, 则 A, B, C 全不发生的概率为

例题

(1) 已知 $P(A)=0.7, P(A-B)=0.3$, 则 $P(\overline{AB})$ 为(0.6).

(2) 已知 $P(A)=P(B)=P(C)=1/4,\ P(AB)=0, P(AC)=P(BC)=1/8$, 则 A, B, C 全不发生的概率为($1/2$).

单选题

下列命题中正确的是 ( )

- a. 若 $P(A)=0$，则 A 是不可能事件;
- b. 若 $P(A+B)=P(A)+P(B)$，则 A,B 互不相容;
- c. 若 $P(A+B)+P(AB)=1$，则 $P(A)+P(B)=1$;
- d. $P(A-B)=P(A)-P(B)$.

单选题

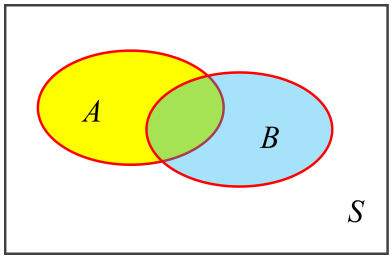
下列命题中正确的是 ( )

- a. 若 $P(A)=0$，则 A 是不可能事件;
- b. 若 $P(A+B)=P(A)+P(B)$，则 A,B 互不相容;
- c. 若 $P(A+B)+P(AB)=1$，则 $P(A)+P(B)=1$;
- d. $P(A-B)=P(A)-P(B)$.

答案 c

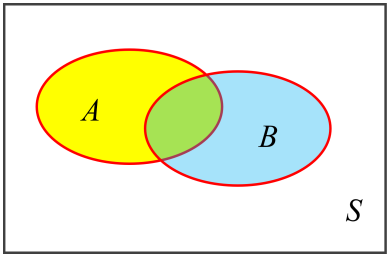
- 1.6 条件概率

条件概率



- 向区域 S 内随机投掷一个质点 M(等可能);
- 已知质点 M 一定落在子集 A 中;
- 问质点 M 落在子集 B 中的概率是多少.

条件概率



$P(B|A)$ 表示 A 发生的条件下,B 发生的条件概率

$$P(B \mid A) = \frac{L(AB)}{L(A)} = \frac{L(AB)/L(S)}{L(A)/L(S)} = \frac{P(AB)}{P(A)}.$$

条件概率

若事件 A 已发生, 则为使 B 也发生, 试验结果必是既在 A 中又在 B 中的样本点，即此点属于 AB. 由于已知 A 已发生，故 A 变成了新的样本空间 S_A, 于是

条件概率

若事件 A 已发生, 则为使 B 也发生, 试验结果必是既在 A 中又在 B 中的样本点，即此点属于 AB. 由于已知 A 已发生，故 A 变成了新的样本空间 S_A, 于是

定义

设 A, B 是两个事件, 且 $P(A) > 0$, 称

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$$

为在事件 A 发生的条件下事件 B 发生的条件概率。同理可得

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}, \ P(B) > 0$$

为事件 B 发生的条件下事件 A 发生的条件概率。

条件概率



条件概率的性质

(1)（非负性）$P(B|A) \geq 0$;

(2)（规范性）$P(S|A) = 1, P(\emptyset|A) = 0$;

(3) 加法公式：$P(B_1 \cup B_2|A) = P(B_1|A) + P(B_2|A) - P(B_1B_2|A)$;

(4) $P(B|A) = 1 - P(\bar{B}|A)$;

(5)（可列可加性）若事件 $B_1, B_2, \cdots$ 两两互不相容, 则

$$P(B_1 + B_2 + \cdots|A) = P(B_1|A) + P(B_2|A) + \cdots$$

测试

例 1：已知 $P(B|A) = P(\bar{B}|A)$, 则 $P(B|A) =$

- a. $1/2$
- b. $1/3$
- c. $1/4$
- d. $1/5$

测试

例 1：已知 $P(B|A) = P(\bar{B}|A)$, 则 $P(B|A) =$

- a. $1/2$
- b. $1/3$
- c. $1/4$
- d. $1/5$

答案 a

条件概率的计算

(1) 用定义计算 $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}, P(B) > 0.$

条件概率的计算

(1) 用定义计算 $P(A|B)=\frac{P(AB)}{P(B)}, P(B)>0.$

(2) 在新的（缩小的）样本空间中考虑古典概型的计算问题。

例：A={掷出6点}，B={掷出点数大于3}

$$P(A|B)=\frac{1}{3}$$

缩减样本空间中A所含样本点个数

缩减样本空间中B所含样本点个数

例题

例 2：掷两颗均匀骰子，已知第一颗掷出 6 点，问“掷出点数之和不小于 10”的概率是多少?

例题

例 2：掷两颗均匀骰子，已知第一颗掷出 6 点，问“掷出点数之和不小于 10”的概率是多少?

解一：设事件 A={掷出点数之和不小于 10}，B={第一颗掷出 6 点},

例题

例 2：掷两颗均匀骰子，已知第一颗掷出 6 点，问“掷出点数之和不小于 10”的概率是多少?

解一：设事件 A=｛掷出点数之和不小于 10｝，B=｛第一颗掷出 6 点｝,

$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{3/36}{6/36} = \frac{1}{2}.$

例题

例 2：掷两颗均匀骰子，已知第一颗掷出 6 点，问“掷出点数之和不小于 10”的概率是多少?

解一：设事件 A=｛掷出点数之和不小于 10｝，B=｛第一颗掷出 6 点｝,

$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{3/36}{6/36} = \frac{1}{2}$.

解二：考虑第一颗掷出 6 点发生后新的样本空间，$P(A|B) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

例题

例 2：掷两颗均匀骰子，已知第一颗掷出 6 点，问“掷出点数之和不小于 10”的概率是多少?

解一：设事件 A=｛掷出点数之和不小于 10｝，B=｛第一颗掷出 6 点｝,

$P(A|B)=\frac{P(AB)}{P(B)}=\frac{3/36}{6/36}=\frac{1}{2}$.

解二：考虑第一颗掷出 6 点发生后新的样本空间，$P(A|B)=\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$.

例 3：抽奖活动中，一、二、三等奖各占 0.1,0.2,0.7, 现进行抽奖，从中抽取，发现抽到的不是三等奖, 求它是二等奖的概率？求它是一等奖的概率？

条件概率 $P(A|B)$ 与 $P(A)$ 的区别

条件概率 $P(A|B)$ 仍是概率，$P(A)$ 可以看成，在必然事件 S 发生的条件下，事件 A 发生的概率。

条件概率 $P(A|B)$ 与 $P(A)$ 的区别

条件概率 $P(A|B)$ 仍是概率，$P(A)$ 可以看成，在必然事件 S 发生的条件下，事件 A 发生的概率。

$P(A)$ 与 $P(A|B)$ 的区别在于两者发生的条件不同，它们是两个不同的概念，在数值上一般也不同，两者大小无确定关系。

条件概率 $P(A|B)$ 与 $P(A)$ 的区别

条件概率 $P(A|B)$ 仍是概率，$P(A)$ 可以看成，在必然事件 S 发生的条件下，事件 A 发生的概率。

$P(A)$ 与 $P(A|B)$ 的区别在于两者发生的条件不同，它们是两个不同的概念，在数值上一般也不同，两者大小无确定关系。

注意：若 $A \subset B$,

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(A)}{P(B)} \geq P(A)$$

单选题

例 2 设 A, B 为两个互不相容的事件, $P(A) = 0.3, P(B) = 0.6$, 则 $P(A|B) =$( )

- a. 0.18
- b. 0
- c. 0.5
- d. 1

单选题

例 2 设 A, B 为两个互不相容的事件, $P(A) = 0.3, P(B) = 0.6$, 则 $P(A|B) =$( )

- a. 0.18
- b. 0
- c. 0.5
- d. 1

答案 b

单选题

例 3 设事件 A, B 满足 $P(B|A) = 1$, 则

- a. B 是必然事件
- b. $P(B) = 1$
- c. $P(A - B) = 0$
- d. $A \subset B$

单选题

例 3 设事件 A, B 满足 $P(B|A) = 1$, 则

- a. B 是必然事件
- b. $P(B) = 1$
- c. $P(A - B) = 0$
- d. $A \subset B$

答案：c

单选题

例 3 设事件 A, B 满足 $P(B|A) = 1$, 则

- a. B 是必然事件
- b. $P(B) = 1$
- c. $P(A - B) = 0$
- d. $A \subset B$

答案：c

概率推导不出事件的属性和关系